

NCBI GEO (entrada)

1. Descarga de cohortes GEO

2. Normalización ($\log_2$ + cuantiles) por estudio

3. Curación clínica con LLM
(Llama 3.3-70b vía Groq)

4. Aplicación de criterios de inclusión

5. Análisis diferencial (Welch t -test + FDR)

6. Clasificación supervisada: LAS-
SO L1, Random Forest, SVM

7. Validación externa Leave-
One-Dataset-Out (LODO)

8. Meta-análisis por consenso multi-cohorte

9. Entregables: Firma (1174 genes) · Pa-
nel mínimo (20) · Validación IHC (18/20)